



هدف از این تمرین کامپیوتری پیاده‌سازی Single-Cycle پردازنده‌ی RISC-V با مجموعه دستورات زیر است:

- R-Type: **add, sub, and, or, slt**
- I-Type: **lw, addi, xori, ori, slti, jalr**
- S-Type: **sw**
- J-Type: **jal**
- B-Type: **beq, bne**
- U-Type: **lui**

برای تست پردازنده‌ی خود، یک برنامه بنویسید که یک آرایه‌ی ۲۰ عنصری از اعداد صحیح علامت‌دار ۳۲ بیتی را به صورت صعودی مرتب کند.

روش ارزیابی:

- پیاده‌سازی پردازنده ۱۰۰ نمره دارد
 - ۲۵ نمره طراحی مسیر داده و واحد کنترل (به همراه کد ورپلاگ باید بارگذاری شود)
 - ۱۵ نمره روش کدینگ (مسیر داده به صورت ساختاری و واحد کنترل به صورت ترکیبی)
 - ۴۰ نمره صحت طراحی با برنامه‌ی طراحی شده توسط شما
 - ۲۰ نمره صحت طراحی با برنامه‌ی طراحی شده توسط دستیاران آموزشی